

Abstract for the Tsukuba Science Edge 2026 [English form]

Your research stage is : ☐Planning ☐Preliminary ☒Result 【Required: Pick only one】

Area Check Most appropriate one 【Required】

☒Physics ☐Chemistry ☐Biology & Medical ☐Earth Sciences ☐Mathematics & Information

Participant's Information 【Published as are written here in English】

【School / Organization Name】 Taipei Municipal Lishan Senior High School

【Representative's Name (top author)】 鄭建承

【Member's Name】 鄭建承 白宸瑋 蔡豐澤

Supervising Teacher(s) / Person(s) 【Responsible for content guarantee and inquiry response】

【Name】 許永昇 熊翊丞

Abstract of the Presentation

【Title】 基於前導實驗之最佳化多線圈無線充電系統與感光節能控制之整合設計

【Outline and its First Inspiration】

本研究旨在接收端與發射端線圈各項變因之磁耦合特性作為核心，設計出一套多線圈無線充電系統，並結合光敏元件，挑戰多線圈同時開啟空載耗能之問題。

本研究觀察到在邊充邊玩手機時，常因為一時激動，造成接收線圈與發射線圈產生微小的偏移，而讓手機的充電斷斷續續。長期下來，非但造成使用的不便，還可能因此使手機的電池壽命減短。讓我不禁思考：「有沒有甚麼裝置能讓線圈儘管有偏移，也還是能穩定供電不間斷？」

而在意識到這個問題時，本研究團隊即刻上網搜尋相關產品，發現當手機放歪時容易造成充電中斷，且在沒有手機放置時仍然耗電。因此這成為我強烈的研究動機，讓我想著手自行設計一套多線圈無線充電系統解決現有缺點。

【Novelty of Your Goal and its Original Value】

目前市面上之無線充電系統多採用單線圈架構，對接收端位置高度敏感，當使用者放置偏移時容易產生充電中斷。此外，部分智慧化解決方案仰賴高成本控制電路，不僅整體成本較高，亦需額外供電與維護，增加系統複雜度與能耗。此類系統在空載狀態下仍持續輸出磁場，造成不必要的能量浪費，亦降低實際應用之能源效率。

本研究並非著重於材料改良，而是提出一套以磁耦合特性為核心的系統設計方法。透過前導實驗量化線圈間距與位置偏移對接收電壓之影響，建立多線圈局部重疊配置，以改善磁場銜接與提升錯位容忍度。相較於傳統單線圈設計，本研究能在接收端偏移情況下仍維持穩定輸出，顯著提升實際使用之可靠性。

本研究的核心新穎性在於挑戰了市售多線圈充電板因全開啟而導致的高耗能。透過低成本的光敏電子元件，精準利用接收端遮蔽光線之物理特性達成定位感測，並僅導通對應之發射線圈。

【Creativity of Your Research Plan】

本研究團隊驗證及探討各項變因對磁耦合的影響，將此設計成前導實驗，並利用前導實驗結果得出最佳解，結合光敏元件以及 Arduino UNO 開發板製作成一套多線圈無線充電模組。將整個實驗分成三階段：前導實驗、設計 Arduino UNO 程式讀取光敏電阻數值驅動繼電器、整合並產出初步模型測試和實驗。

階段一（前導實驗）：

自變因：發射端訊號源之頻率、發射端和接收端線圈垂直距離、發射端與接收端線圈中心軸水平距離、兩發射端線圈中心軸水平距離。

應變因：接收端經整流後之接收電壓。

數據收集方法：利用示波器取樣並取平均值。

階段二：

在程式設計階段，透過序列監視器觀察到環境背景數值約在 100 至 120 之間浮動，而手動遮蔽時數值能穩定降至 50 以下。因此，本計畫初步選定 50 作為判斷門檻。而選定 50 為門檻值是基於可靠性考量：經過本研究團隊反覆測試，若設定高於或等於 80，容易受室內燈光波動干擾導致誤觸；若設定低於或等於 20，則對遮蔽物的反應要求過於嚴苛。50 這個數值在測試中表現最為穩定，能確保繼電器在接收端進入感應區後立即啟動。

階段三：

整合階段一與階段二，製作出模組，進行比較。

實驗組：利用光敏電阻進行智慧開關的多線圈無線充電板。

Submission Deadline : January 12, 2026

Abstract for the Tsukuba Science Edge 2026 [English form]

對照組：多線圈全時開啟之無線充電板。

紀錄兩組接收端接收能源效率，藉此比較空載耗能的程度。

接收能源效率計算方法：接收端接收之平均功率／發射端供電之平均功率*100%

【Feasibility and its Prospect, based on Your Result and Interpretation】

本研究透過一系列前導實驗定義物理限制，作為系統設計之量化依據。首先，在垂直空間特性方面，實測發現發射端與接收端之距離若超過 2cm，感應電壓將發生劇烈衰減，故本系統將多線圈垂直充電範圍限制於 2cm 內，且其餘變數實驗均在垂直距離 0cm 的最佳耦合狀態下進行以確保數據之精確性。在訊號頻率的選擇上，雖然觀測到傳輸效率隨頻率降低而提升，惟在 50–100kHz 區間存在微幅不穩定波動，為兼顧效率與系統穩定度，最終選定以 150kHz 作為核心傳輸頻率。

針對使用者動態位移導致的斷電痛點，本研究以市售無線充電標準之 5V 供電大小作為設計門檻值。經水平偏移量測發現，當接收端偏離發射端中心達 2.5cm 左右時，感應電壓將降至該門檻邊界；據此，本研究採行多線圈矩陣布局，並將相鄰發射線圈設定為 0.5–1cm 之物理重疊。實測證實，此重疊配置能補足磁場銜接處的衰減，使線圈交界處之電壓亦能穩定維持在 5V 門檻以上，達成無盲區的最佳化空間設計。最後，系統整合光敏電阻模組進行智慧開關控制，僅在感測到載具遮蔽時導通對應線圈，在實現穩定充電的同時亦能大幅降低空載損耗，達成兼具實務規格與節能效益之無線供電方案。

【Future Potential and Your Plan, if any】

目前，我們目標是將現有模組的充電範圍能覆蓋更大的面積，並增加發射端以及接收端之垂直距離。最後，我們的終極目標是將此項設計運用於人行道上，不再是侷限於一塊無線充電板，讓人們能在邊走邊用手機或是任何行動裝置時，皆能充電，創造一個不需攜帶行動電源以及充電線的社會。

本項計畫響應了 SDG 7：可負擔的清潔能源 (Affordable and Clean Energy)，接收能源效率提升，減少空載耗能以及 SDG 12：責任消費與生產 (Responsible Consumption and Production)，解決單線圈充電下反覆斷電，對充電裝置電池所造成的損耗，且利用低成本之光敏元件進行感測。

【References】

1. Sample, A. P., Meyer, D. T., & Smith, J. R. (2011). Analysis, design, and control of the dual-LCC magnetic resonance wireless charging system for electric vehicles. *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, 58(7), 2759–2768.
2. Kurs, A., Karalis, A., Moffatt, R., Joannopoulos, J. D., Fisher, P., & Soljačić, M. (2007). Wireless power transfer via strongly coupled magnetic resonances. *Science*, 317(5834), 83–86.
3. Chen, W., Liu, C., Lee, C. K., & Hui, S. Y. (2015). A 2-D transmitting coil array for wireless power transfer using fixed beamforming. *IEEE Transactions on Power Electronics*, 30(1), 222–234.

※You may fill this form up to 2 printed pages plus additional materials as below, but the latter will not be printed publication.

※Your method and results are required for reviewing so you must attach additional tables, charts, photos, etc., as many as needed. Please put respective number, title and caption. Also in the References list, all necessary references are numbered and referred in the text.

※For each description, please refer to the **Start-Up Check List**.

Submission Deadline : January 12, 2026